

Plataforma Educativa

CMS educativo interactivo para infantil y primaria

Manual Tecnico y de Usuario - V-0.17.0

Este documento describe la arquitectura, endpoints de la API, modelo de datos, guía de instalación y manual de uso de la Plataforma Educativa V-0.17.0. Esta versión añade el HISTORIAL DE VERSIONES y la RESTAURACION de contenidos: en la edición se ven las versiones guardadas y se puede volver a un estado anterior. Restaurar no destruye historial (crea una versión nueva), por lo que es reversible.

Fecha: 2026-06-17

Version del software: V-0.17.0

Licencia: MIT (open source)

NOVEDADES DE V-0.17.0

0. Cambios de esta version

Anadido: historial de versiones y restauracion

- Historial de versiones en la edicion de un contenido: numero, titulo y fecha; la mas reciente marcada como 'actual'.
- Restaurar una version anterior: devuelve el contenido a ese estado (titulo, descripcion, etiquetas, cuerpo HTML o ejercicio).
- Restaurar NO destruye historial: crea una version nueva con el estado restaurado (CLAUDE.md 7), por lo que es reversible.
- Endpoints GET /contenidos/{id}/versiones y POST /contenidos/{id}/versiones/{n}/restaurar (editor+). La restauracion se registra en la auditoria.

Notas

- Sin cambios de esquema: content_version ya existia y cada modificacion crea una version inmutable.
- 196 tests backend (4 nuevos) + 9 E2E en verde. Type-check de frontend limpio. API -> 0.17.0.

PARTE I - MANUAL TECNICO

1. Descripcion del sistema

Plataforma web educativa tipo CMS para alojar y ejecutar ejercicios interactivos (HTML/CSS/JS autocontenidos) y articulos de texto, para infantil y primaria. Acceso publico sin cuentas de alumno. Dos roles: admin y editor.

Caracteristicas principales

- Catalogo navegable + buscador full-text; contador de visitas anonimas.
- Nombre, logotipo, paleta, textos de portada, donaciones y publicidad configurables.
- Auditoria de acciones de gestion y versionado con restauracion de contenidos.
- Ejercicios en iframe aislado con sandbox; articulos con HTML saneado en servidor.

2. Arquitectura del backend

Contextos acotados implementados

identity	Usuarios, login JWT, guardas de rol
content	CRUD, VERSIONADO + RESTAURACION, papelera, articulos + ejercicios, FTS5
taxonomy	Ciclos, cursos y asignaturas (transversal -> Aula Abierta)
configuration	Sitio: nombre, fuente, fondo, logo, paletas, textos, donaciones, publicidad
media	Subida de imagenes (articulos y logo)
analytics	Contador de visitas
auditing	Registro de acciones de gestion

Versionado (CLAUDE.md 7)

Cada modificacion de un contenido (crear, editar, subir HTML, restaurar) anade una version INMUTABLE a content_version con un snapshot (titulo, descripcion, tipo, idioma, etiquetas) y el body_html/hash_html. Restaurar aplica el snapshot de una version al contenido y CREA UNA VERSION NUEVA: el historial nunca se destruye y la operacion es reversible.

3. Instalacion y despliegue

Arranque rapido con Docker (Caddy + HTTPS)

```
cd plataforma-educativa
cp .env.example .env # APP_DOMAIN, SANDBOX_DOMAIN, ACME_EMAIL, SECRET_KEY, admin
docker compose up -d --build
# El entrypoint corre alembic upgrade head. Esta version NO anade migraciones.
```

Arranque en desarrollo local

```
cd backend && python -m alembic upgrade head
uvicorn app.main:app --reload --port 8001
```

4. API - Versiones de contenido

Metodo	Ruta	Auth	Descripcion
GET	/contenidos/{id}/versiones	editor+	Historial (nº, título, tipo, autor, fecha)
POST	/contenidos/{id}/versiones/{n}/restaurar	editor+	
			Restaura a esa version (crea version nueva)

El resto de endpoints (contenidos + /buscar, /analytics/visitas, /auditoria, /config/*, /media/imagenes, /taxonomy/*, /admin/backups + /admin/export, sandbox) se mantienen como en V-0.16.0.

5. Seguridad y privacidad

- Sandbox/sanitizacion: sin cambios (ejercicios aislados; HTML de artículos saneado).
- Versionado: versiones inmutables; restaurar nunca borra historial. Solo editor/admin ven y restauran versiones; la acción se audita.
- Menores: sin cuentas de alumno, sin cookies de seguimiento, visitas anónimas, sin perfilado.

6. Tests

Backend	196 tests (unit + integración)
Versionado (V-0.17.0)	listar, restaurar (revierte + crea versión nueva), inexistente 404, guarda rol
E2E (Playwright)	9 flujos, incl. buscar y seguridad del sandbox

```
cd backend && python -m pytest tests/unit tests/integration -q # 196
cd frontend && npm run test:e2e # 9 E2E
```

PARTE II - MANUAL DE USUARIO

7. Historial de versiones y restauracion (novedad)

Al EDITAR un contenido en el panel, al final de la pagina aparece 'Historial de versiones':

- Muestra cada version guardada (numero, titulo y fecha). La mas reciente esta marcada como 'actual'.
- Para volver a un estado anterior, pulsa 'Restaurar' en la version deseada.
- El contenido recupera el titulo, descripcion, etiquetas y cuerpo (o ejercicio) de esa version.
- No se pierde nada: se crea una version nueva con el estado restaurado, asi que puedes deshacerlo.
- Cada crear/editar/subir HTML/restaurar guarda una version. La restauracion se registra en Auditoria.

8. Resto del panel

Sin cambios respecto a V-0.16.0 (Contenidos, Taxonomia, Usuarios, Copias, Auditoria, Apariencia con logo/fuente/fondo/paletas/textos/donaciones/publicidad).

9. Roadmap

Hecho (V-0.17.0)	Historial de versiones y restauracion de contenidos.
Hecho (V-0.16.0)	Donaciones, publicidad y textos del catalogo configurables.
Mas adelante	Usuario no-root en el backend; mostrar autor de cada version; comparar versiones.